

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ VÀ BÀI LÀM

Tên học phần: Toán ứng dụng CNTT

Mã học phần: Hình thức thi: *Tự luận*

Đề số: **0006** Thời gian làm bài: 90 phút (*không kể thời gian chép/phát đề*)

Được sử dụng tài liệu khi làm bài.

Họ tên: Phan Trần Nhật Hạ

Lớp: 21.12

MSSV: 102210159

Sinh viên làm bài trực tiếp trên tệp này, lưu tệp với định dạng MSSV_HọTên.pdf và nộp bài thông qua MSTeam

Câu 1 (2 điểm): Cho số nguyên dương $N=95300$. Viết chương trình bằng C/C++ có sử dụng hàm thực hiện:

- Tìm số M là ước số nguyên tố lớn nhất của N ; tìm số lượng các số hoàn hảo nhỏ hơn M liệt kê và tính tổng của chúng.
- Tìm các số nguyên tố bé hơn M , liệt kê và tính tổng của chúng.

Trả lời: Dán code vào bên dưới:

```
#include <iostream>

#include <math.h>

using namespace std;

bool checkPrime(int n)
{
    if(n<2) return false;
    for(int i=2; i<=sqrt(n); i++)
    {
        if(n%i==0) return false;
    }
    return true;
}

int maxFactorPrime(int n)
{
    for (int i=n; i > 1; i--)
```

```

        if(n%i==0)
        {
            if(checkPrime(i))
                return i;
        }
    }
}

void primeFactors(int n, int p[1000], int m[1000], int *l)
{
    int i=1;
    m[i]=0;
    if(n%2 == 0)
    {
        p[i]=2;
        while(n%2 == 0)
        {
            n=n/2;
            m[i]=m[i] + 1;
        }
        i=i+1;
    }

    for(int j=3; j<=sqrt(n); j+=2)
    {
        if(n%j == 0)
        {
            p[i]=j;
            m[i]=0;
            while(n%j == 0)
            {

```

```

                n=n/j;
                m[i]=m[i] + 1;
            }
            i=i+1;
        }

    }
    if(n>2)
    {
        p[i]=n;
        m[i]=1;
        i=i+1;
    }
    *l = i-1;
}

int TongFactors(int n)
{
    int s=1;
    int p[1000]={0}, m[1000]={0}, l;
    primeFactors(n,p,m,&l);
    for(int i=1; i<=l; i++)
    {
        s*=(pow(p[i],m[i]+1) - 1) / (p[i] - 1);
    }
    return s;
}

void PerpectNumber(int m)
{
    int sl=0, t=0;
    int pn[1000]={0};

```

```

for(int i=2; i<m; i++)
{
    if(TongFactors(i) - i == i)
    {
        sl=sl+1;
        pn[sl]=i;
        t+=i;
    }
}
cout<< "So luong so hoan hao nho hon "<<m<<" la: "<<sl<<endl;
for(int i=1; i<=sl; i++)
{
    cout<< pn[i]<< "\t";
}
cout<< "\nTong cua chung la: "<<t;
}
void nguyento(int m)
{
    int t=0;
    cout<<"\n\nCac so nguyen to be hon "<<m<<" la:\n";
    for(int i=2; i<m; i++)
    {
        if(checkPrime(i))
        {
            cout<<i<<"\t";
            t=t+i;
        }
    }
    cout<<"\nTong cua chung la: "<<t<<endl;
}

```

```
int main()
{
    int n, m;
    cout<< "Cau 1:\n";
    cout<< "N = ";
    cin>>n;
    m=maxFactorPrime(n);
    cout<< "Uoc so nguyen to lon nhat cua "<< n<< " la M = "<< m <<endl;
    PerpectNumber(m);
    nguyento(m);
    return 0;
}
```

Trả lời: Dán kết quả thực thi vào bên dưới:

```
D:\LEARNING\DaiHoc\HK5\Tc  X + v - □ X
Cau 1:
N = 95300
Uoc so nguyen to lon nhat cua 95300 la M = 953
So luong so hoan hao nho hon 953 la: 3
6      28      496
Tong cua chung la: 530

Cac so nguyen to be hon 953 la:
2      3      5      7      11      13      17      19      23      29
31      37      41      43      47      53      59      61      67      71
73      79      83      89      97      101      103      107      109
113     127     131     137     139     149     151     157     163     167
173     179     181     191     193     197     199     211     223
227     229     233     239     241     251     257     263     269
271     277     281     283     293     307     311     313     317     331
337     347     349     353     359     367     373     379     383
389     397     401     409     419     421     431     433     439     443
449     457     461     463     467     479     487     491     499
503     509     521     523     541     547     557     563     569     571
577     587     593     599     601     607     613     617     619
631     641     643     647     653     659     661     673     677     683
691     701     709     719     727     733     739     743     751
757     761     769     773     787     797     809     811     821     823
827     829     839     853     857     859     863     877     881
883     887     907     911     919     929     937     941     947
Tong cua chung la: 69288

-----
Process exited after 1.42 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Câu 2: (2 điểm) Cho hệ phương trình đồng dư sau

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{7} \\ x \equiv 4 \pmod{9} \\ x \equiv 6 \pmod{11} \\ x \equiv 8 \pmod{13} \\ x \equiv 10 \pmod{17} \end{cases}$$

- Viết chương trình C/C++ có sử dụng hàm giải hệ phương trình đồng dư trên.

Trả lời: Dán code vào bên dưới:

```
#include <iostream>
```

```
#include <math.h>
```

```
using namespace std;
```

```

int ModularInverse(int x, int m)
{
    int k=0;
    while((1 + k*m) % x != 0)
    {
        k++;
    }
    return (1 + k*m)/x;
}

```

```

int Tich(int p[], int n)
{
    double t=1;
    for(int i=1; i<=n; i++)
    {
        t*=p[i];
    }
    return t;
}

```

```

void Show(int a[], int m[], int n)
{
    for(int i=1; i<=n; i++)
    {
        cout <<"\n x = " <<a[i] <<" mod " <<m[i];
    }
}

```

```

void chinese(int a[10], int m[10], int n)
{
    int x0[10], x1[10], x = 0;
    int t = Tich(m, n);
}

```

```

    for(int i=1; i<=n; i++)
    {
        x0[i] = t/m[i];
        x1[i] = ModularInverse(x0[i],m[i]);
        x += a[i]*x0[i]*x1[i];
    }
    x = x % t;
    cout <<"\n\n=> x = " <<x <<" (mod " <<t <<"");
}

int main()
{
    int max = 10;
    int n, a[max], m[max], x0[max], x1[max], x = 0;
    cout <<"Cau2:\n";
    cout <<"Nhap n = ";
    cin >>n;
    for(int i=1; i<=n; i++)
    {
        cout <<"Nhap a[" <<i <<"] = ";
        cin >>a[i];
        cout <<"Nhap m[" <<i <<"] = ";
        cin >>m[i];
    }
    Show(a,m,n);
    chinese(a,m,n);
    return 0;
}

```

Trả lời: Dán kết quả thực thi vào bên dưới:

Cau2:

```
Nhap n = 5
Nhap a[1] = 2
Nhap m[1] = 7
Nhap a[2] = 4
Nhap m[2] = 9
Nhap a[3] = 6
Nhap m[3] = 11
Nhap a[4] = 8
Nhap m[4] = 13
Nhap a[5] = 10
Nhap m[5] = 17
```

```
x = 2 mod 7
x = 4 mod 9
x = 6 mod 11
x = 8 mod 13
x = 10 mod 17
```

```
=> x = 18013 (mod 153153)
```

```
-----
Process exited after 26.28 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . |
```

Câu 3 (3 điểm): Cho ma trận A. Viết chương trình bằng c/c++ có sử dụng hàm thực hiện phân rã ma trận A (có hàm kiểm tra điều kiện phân rã).

a) Phân rã **Cholesky** LDL^T ma trận A

Trả lời: Dán code vào bên dưới (bao gồm điều kiện của ma trận A nếu có):

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
#define MAX 10

/*
```

Dieu kien cua ma tran A:

+ A vuong

+ A doi xung

*/

```
typedef float m2c[MAX][MAX];
```

```
void inputMatrix(int &m,int &n,m2c data)
```

```
{
```

```
    do{
```

```
        cout<<"So hang: ";
```

```
        cin>>m;
```

```
        cout<<"So cot: ";
```

```
        cin>>n;
```

```
        if(m==n) break;
```

```
        else printf("khong phai ma tran vuong\n");
```

```
    } while(m!=n);
```

```
    cout<<"Nhap ma tran M:\n";
```

```
    for(int i = 1; i <= n; i++)
```

```
    {
```

```
        for(int j = 1; j<= n; j++)
```

```
        {
```

```
            cout<<"a[" <<i<<"][" <<j<<"] = ";
```

```
            cin>>data[i][j];
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

```
void outputMatrix(int n,m2c data)
```

```
{
```

```
    for(int i = 1; i<=n; i++)
```

```
    {
```

```

        for(int j = 1; j<=n; j++)
        {
            cout << fixed << setprecision(2) << data[i][j] << "\t";

        }
        cout<<endl;
    }
}

```

bool checkSymmetry(int n,m2c data) //kiem tra doi xung

```

{
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j <= n; j++)
        {
            if (data[i][j] != data[j][i])
            {
                return false;
            }
        }
    }
    return true;
}

```

void multiplyMatrix(m2c a, m2c b, m2c c, int n)

```

{
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        for (int j = 1; j <= n; j++)
        {
            c[i][j] = 0;

```

```

        for (int k = 1; k <= n; k++)
            {
                c[i][j] += a[i][k] * b[k][j];
            }
        }
    }
}

void transposeMatrix(m2c a, m2c b, int n)
{
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            for (int j = 1; j <= n; j++)
                {
                    b[i][j] = a[j][i];
                }
        }
}

// Variet of the classical cholesky Decomposition  $L * D * L^T$ 
void choleskyDecompositionVariet(int n, m2c data)
{
    if(checkSymmetry(n, data) == false)
        {
            cout<<"\nMa tran khong doi xung\n";
            return;
        }
    m2c L, D, L_T;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            for (int j = 1; j <= n; j++)

```

```

        {
            L[i][j] = 0;
        }
    }

    //Tinh ma tran L va D
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        for (int j = 1; j <= i; j++)
        {
            double sum = 0;
            if (j == i)
            {
                for (int k = 1; k < j; k++)
                {
                    sum += L[j][k] * L[j][k] * D[k][k];
                }
                D[j][j] = data[j][j] - sum;
                L[j][j] = 1;
            }
            else
            {
                for (int k = 1; k < j; k++)
                {
                    sum += L[i][k] * L[j][k] * D[k][k];
                }
                L[i][j] = (data[i][j] - sum) / D[j][j];
            }
        }
    }
}

```

```

for (int i = 1; i <= n; i++)
{
    for (int j = 1; j <= n; j++)
    {
        if(i!=j) D[i][j] = 0;
    }
}

// Tinh ma tran L^T
transposeMatrix(L,L_T,n);

cout<<"Matran L:\n";
outputMatrix(n,L);
cout<<"\nMatran D:\n";
outputMatrix(n,D);
cout<<"\nMatran L^T:\n";
outputMatrix(n,L_T);

m2c T,M;
cout<<"\nCheck varient of cholesky decomposition: L.D.L^T (= A)\n";
multiplyMatrix(L,D,T,n);
multiplyMatrix(T,L_T,M,n);
outputMatrix(n,M);
}

int main(){
    int n,m;
    cout<<"Cau 3a:\n";
    m2c data,lower;
    inputMatrix(m,n,data);
    cout<<"\nMa tran vua nhap:\n";

```

```
outputMatrix(n,data);  
cout<<"-----\n";  
choleskyDecompositionVarient(n,data);  
return 0;  
}
```

Trả lời: Dán kết quả thực thi vào bên dưới với $A = \begin{bmatrix} -5 & 4 & 17 \\ 4 & -5 & 18 \\ 17 & 18 & -9 \end{bmatrix}$ (sai số $\varepsilon = 10^{-5}$):

Cau 3a:

So hang: 3

So cot: 3

Nhap ma tran M:

a[1][1] = -5

a[1][2] = 4

a[1][3] = 17

a[2][1] = 4

a[2][2] = -5

a[2][3] = 18

a[3][1] = 17

a[3][2] = 18

a[3][3] = -9

Ma tran vua nhap:

-5.00 4.00 17.00

4.00 -5.00 18.00

17.00 18.00 -9.00

Matran L:

1.00 0.00 0.00

-0.80 1.00 0.00

-3.40 -17.56 1.00

Matran D:

-5.00 0.00 0.00

0.00 -1.80 0.00

0.00 0.00 603.56

Matran L^T:

1.00 -0.80 -3.40

0.00 1.00 -17.56

0.00 0.00 1.00

Check varient of cholesky decomposition: L.D.L^T (= A)

-5.00 4.00 17.00

4.00 -5.00 18.00

17.00 18.00 -9.00

Process exited after 26.06 seconds with return value 0

Press any key to continue . . . |

b) Phân rã **eigendecomposition** ma trận A

Trả lời: Dán code vào bên dưới (bao gồm điều kiện của ma trận A nếu có):

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
#include <iostream>
```

```

#include <iomanip>
#include <Eigen/Dense>
using Eigen::MatrixXd;
using namespace Eigen;
using namespace std;
void input(float a[][10], int n)
{
    for(int i=0; i<n; i++)
    {
        for(int j=0; j<n; j++)
        {
            cout <<"a[" <<i <<"][" <<j <<"] = ";
            cin >>a[i][j];
        }
    }
}
void output(float a[][10], int n)
{
    for(int i=0; i<n; i++)
    {
        for(int j=0; j<n; j++)
        {
            cout << setw(8) << setprecision(2) << fixed <<a[i][j];
        }
        cout <<"\n";
    }
}
void saochep (float a[][10], float b[][10], int n)
{
    for (int i=0;i<n; i++){

```

```

        for (int j=0; j<n; j++){
            b[i][j]=a[i][j];
        }
    }
}

```

```

void nhan(float a[][10], float b[][10], float c[][10], int n)

```

```

{
    int i,j,k;
    for (i=0;i<n;i++)
        for (j=0;j<n;j++)
            {
                c[i][j]=0;
                for (k=0;k<n;k++)
                    c[i][j]+=a[i][k]*b[k][j];
            }
}

```

```

//Tim tri rieng _ Vector rieng

```

```

void Cal_Eival_Eivec(float s[][10], int r, int c, float lamda[10], float v[][10])

```

```

{
    MatrixXf Ae;
    Ae.resize(r, c);
    for (int i = 0; i < r; i++)
    {
        for (int j = 0; j < c; j++)
        {
            Ae(i, j) = s[i][j];
        }
    }

    EigenSolver<MatrixXf> k(Ae);
}

```

```

VectorXcf kEigenvalue = k.eigenvalues();
for (int i = 0; i < kEigenvalue.size(); i++)
{
    lamda[i] = kEigenvalue(i).real();
}
MatrixXcf kEigenvector = k.eigenvectors();
for (int i = 0; i < r; i++)
{
    for (int j = 0; j < c; j++)
    {
        if (j%2==0)
        {
            v[i][j] = - kEigenvector(i, j).real();
        }
        else
            v[i][j] = kEigenvector(i, j).real();
    }
}
// output(v,r);
// Sap xep lai eigenValues, eigenVector theo thu tu tang dan
for (int i = 0; i < c - 1; i++)
{
    for (int j = i + 1; j < c; j++)
    {
        if (lamda[i] < lamda[j])
        {
            float temp = lamda[i];
            lamda[i] = lamda[j];
            lamda[j] = temp;
            for (int k = 0; k < c; k++)

```

```

        {
            float temp2 = v[k][i];
            v[k][i] = v[k][j];
            v[k][j] = temp2;
        }
    }
}

}

}

}

void matranTamgiac(float a[][10], int n)
{
    double m;
    for(int c=0; c<n-1; c++) //cot
    {
        for(int h=c+1; h<n; h++) //hang
        {
            m = a[h][c]/a[c][c];
            for(int k=c; k<n; k++)
            {
                a[h][k] -= m*a[c][k];
            }
        }
    }
}

double det(float a[][10], int n)
{
    double d=1;
    float b[10][10];
    saochep(a,b,n);
    matranTamgiac(b,n);

```

```

        for(int i=0; i<n; i++)
        {
            d*=b[i][i];
        }
        return d;
    }

void cutMatrix(float a[][10], float t[][10], int r, int c, int n)
{
    int p,q;
    p=0;
    for(int i=0; i<n; i++)
    {
        if(i!=r)
        {
            q=0;
            for(int j=0; j<n; j++)
            {
                if(j!=c)
                {
                    t[p][q]=a[i][j];
                    q++;
                }
            }
            p++;
        }
    }
}

void chuyenvi(float a[][10], float aT[][10], int r, int c)
{
    for (int i=0;i<r; i++)

```

```

    {
    for (int j=0; j<c; j++)
        {
            aT[j][i]=a[i][j];
        }
    }
}

void nghichdao(float a[][10], float a1[][10], int n)
{
    float t[10][10], at[10][10];
    float d = det(a,n);
    if(d==0)
    {
        cout <<"\nMatran khong kha nghich\n";
        return;
    }
    if (n == 1)
    {
        a1[0][0] = 1;
        return;
    }
    for(int i=0; i<n; i++)
    {
        for(int j=0; j<n; j++)
        {
            cutMatrix(a,t,i,j,n);
            at[i][j] = ((i + j) % 2 == 0) ? 1 : -1;
            at[i][j] *= det(t,n-1)/d;
        }
    }
}

```

```

        chuyenvi(at,a1,n,n);
    }
void cheohoa(float a[][10], int n)
{
    float p[10], x[4], P[10][10]={0}, D[10][10]={0}, P1[10][10]={0}, lamda[10],
M1[10][10], A[10][10];
    int i, j;
    Cal_Eival_Eivec(a,n,n,lamda,P);
    cout <<"\nTri rieng cua ma tran A: ";
    for (int i=0; i<n; i++)
    {
        D[i][i] = lamda[i];
        cout <<lamda[i] <<" ";
    }
    nghichdao(P,P1,n);
    cout <<"\nMatran P:\n";
    output(P,n);
    cout <<"\nMatran duong cheo chinh D:\n";
    output(D,n);
    cout <<"\nMatran nghich dao P-1:\n";
    output(P1,n);
    cout<<"\nCheck: PDP-1 (= A)\n";
    nhan(P,D,M1,n);
    nhan(M1,P1,A,n);
    output(A,n);
}
int main()
{
    int n, i, j;
    float a[10][10];
    cout <<"Cau 3b:\n";

```

```
    cout <<"Nhap so phan tu ma tran vuong: ";  
    cin >>n;  
    input(a,n);  
    cout <<"\nMa tran A:\n";  
    output(a,n);  
    cheohoa(a,n);  
    return 0;  
}
```

Trả lời: Dán kết quả thực thi vào bên dưới với $A = \begin{bmatrix} -5 & 4 & 17 \\ 4 & -5 & 18 \\ 17 & 18 & -9 \end{bmatrix}$ (sai số $\varepsilon = 10^{-5}$):

Cau 3b:

Nhap so phan tu ma tran vuong: 3

a[0][0] = -5

a[0][1] = 4

a[0][2] = 17

a[1][0] = 4

a[1][1] = -5

a[1][2] = 18

a[2][0] = 17

a[2][1] = 18

a[2][2] = -9

Ma tran A:

-5.00 4.00 17.00

4.00 -5.00 18.00

17.00 18.00 -9.00

Tri rieng cua ma tran A: 20.08 -8.99 -30.08

Matran P:

0.53 -0.73 0.44

0.55 0.69 0.48

0.65 0.01 -0.76

Matran duong cheo chinh D:

20.08 0.00 0.00

0.00 -8.99 0.00

0.00 0.00 -30.08

Matran nghich dao P^{-1} :

0.53 0.55 0.65

-0.73 0.69 0.01

0.44 0.48 -0.76

Check: PDP^{-1} (= A)

-5.00 4.00 17.00

4.00 -5.00 18.00

17.00 18.00 -9.00

Process exited after 16.31 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . |

Câu 4 (3 điểm): Cho ma trận A. Viết chương trình bằng c/c++ có sử dụng hàm thực hiện phân rã ma trận A bằng phương pháp SVD.

Trả lời: Dán code vào bên dưới (bao gồm điều kiện của ma trận A nếu có):

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <Eigen/Dense>
using Eigen::MatrixXd;
using namespace Eigen;
using namespace std;

void input(float a[][10], int r, int c)
{
    for(int i=0; i<r; i++)
    {
        for(int j=0; j<c; j++)
        {
            cout <<"a[" <<i <<"][" <<j <<"] = ";
            cin >>a[i][j];
        }
    }
}

void output(float a[][10], int r, int c)
{
    for(int i=0; i<r; i++)
    {
        for(int j=0; j<c; j++)
        {
            cout << setw(8) << setprecision(2) << fixed <<a[i][j];
        }
    }
}
```

```

        cout <<"\n";

    }

}

void saochep(float a[][10], float b[][10], int r, int c)
{
    for (int i=0;i<r; i++)
    {
        for (int j=0; j<c; j++)
        {
            b[i][j]=a[i][j];
        }
    }
}

void nhan(float a[][10], int r1, int c1, float b[][10], int r2, int c2, float t[][10])
{
    int i,j,k;
    if(c1!=r2)
    {
        cout <<"\nKhong the nhan 2 ma tran!\n";
        return;
    }
    for (i=0;i<r1;i++)
        for (j=0;j<c2;j++)
        {
            t[i][j]=0;
            for (k=0;k<c1;k++)
                t[i][j]+=a[i][k]*b[k][j];
        }
}

void chuyenvi(float a[][10], float aT[][10], int r, int c)

```

```

{
    for (int i=0;i<r; i++)
    {
        for (int j=0; j<c; j++)
        {
            aT[j][i]=a[i][j];
        }
    }
}

```

//Tim tri rieng _ Vector rieng

```
void Cal_Eival_Eivec(float s[][10], int r, int c, float lamda[10], float v[][10])
```

```

{
    MatrixXf Ae;
    Ae.resize(r, c);
    for (int i = 0; i < r; i++)
    {
        for (int j = 0; j < c; j++)
        {
            Ae(i, j) = s[i][j];
        }
    }
    EigenSolver<MatrixXf> k(Ae);
    VectorXcf kEigenvalue = k.eigenvalues();
    for (int i = 0; i < kEigenvalue.size(); i++)
    {
        lamda[i] = kEigenvalue(i).real();
    }
    MatrixXcf kEigenvector = k.eigenvectors();
    for (int i = 0; i < r; i++)
    {

```

```

for (int j = 0; j < c; j++)
{
    if (j%2==0)
    {
        v[i][j] = - kEigenvector(i, j).real();
    }
    else
        v[i][j] = kEigenvector(i, j).real();
}
}
// Sap xep lai eigenValues, eigenVector
for (int i = 0; i < c - 1; i++)
{
    for (int j = i + 1; j < c; j++)
    {
        if (lamda[i] < lamda[j])
        {
            float temp = lamda[i];
            lamda[i] = lamda[j];
            lamda[j] = temp;
            for (int k = 0; k < c; k++)
            {
                float temp2 = v[k][i];
                v[k][i] = v[k][j];
                v[k][j] = temp2;
            }
        }
    }
}
}
}

```

```

void findSigmaMatrix(float lamda[10], float sigma[][10], int r, int c)
{
    for (int i=0; i<r; i++)
    {
        for(int j=0; j<c; j++)
        {
            if(i==j) sigma[i][j] = sqrt(lamda[i]);
            else sigma[i][j] = 0;
        }
    }
}

void findUMatrix(float sigma[][10], float a[][10], float v[][10], float u[][10], int r, int c){
    for(int i=0; i<r; i++)
    {
        float ui[10][10];
        float sigmai = sigma[i][i];
        float vi[10][10];
        for(int j=0; j<c; j++)
        {
            vi[j][0] = v[j][i];
        }
        nhan(a,r,c,vi,c,1,ui);
        for(int j=0; j<r; j++)
        {
            ui[j][0] /= sigmai;
            u[j][i] = ui[j][0];
        }
    }
}

int main()

```

```

{
    float a[10][10], aT[10][10], s[10][10], lamda[10], v[10][10], sigma[10][10], vT[10][10],
    u[10][10], M1[10][10], M2[10][10];

    int r, c;

    cout << "Cau4:\n";

    cout << "\nNhap kich thuoc matran a: \n";

    cout << "Nhap so hang: ";

    cin >> r;

    cout << "Nhap so cot: ";

    cin >> c;

    cout << "\nNhap matran A: \n";

    input(a,r,c);

    cout << "\nMatran A:\n";

    output(a,r,c);


    chuyenvi(a,aT,r,c);

    nhan(aT,c,r,a,r,c,s);

    Cal_Eival_Eivec(s,c,c,lamda,v);

    cout << "\nTri rieng cua ma tran S: ";

    for (int i=0; i<c; i++)
    {
        cout << lamda[i] << " ";

    }

    cout << endl;

    cout << "Ma tran S:\n";

    output(s,c,c);


    findSigmaMatrix(lamda,sigma,r,c);

    chuyenvi(v,vT,c,c);

    findUMatrix(sigma,a,v,u,r,c);

```

```

    cout << "\nMa tran U:\n";
    output(u,r,r);
    cout << "\nMa tran Sigma:\n";
    output(sigma,r,c);
    cout << "\nMa tran V^T:\n";
    output(vT,c,c);

    nhan(u,r,r,sigma,r,c,M1);
    nhan(M1,r,c,vT,c,c,M2);
    cout<< "\nCheck: U.Sigma.V^T (= A)\n";
    output(M2,r,c);
    return 0;
}

```

Trả lời: Dán kết quả thực thi vào bên dưới với $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 9 \\ 1 & 0 & 9 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ (sai số $\varepsilon = 10^{-5}$):



D:\LEARNING\DaiHoc\HK5\Tc



Cau4:

Nhap kich thuoc matran a:

Nhap so hang: 3

Nhap so cot: 3

Nhap matran A:

a[0][0] = 2

a[0][1] = 2

a[0][2] = 9

a[1][0] = 1

a[1][1] = 0

a[1][2] = 9

a[2][0] = 3

a[2][1] = 4

a[2][2] = 5

Matran A:

2.00 2.00 9.00

1.00 0.00 9.00

3.00 4.00 5.00

Tri rieng cua ma tran S: 205.56 15.42 0.02

Ma tran S:

14.00 16.00 42.00

16.00 20.00 38.00

42.00 38.00 187.00

Ma tran U:

-0.66 -0.02 0.75

-0.61 -0.57 -0.55

-0.44 0.82 -0.36

Ma tran Sigma:

14.34 0.00 0.00

0.00 3.93 0.00

0.00 0.00 0.14

Ma tran V^T:

-0.23 -0.21 -0.95

0.47 0.83 -0.30

-0.85 0.52 0.09

Check: U.Sigma.V^T (= A)

2.00 2.00 9.00

1.00 -0.00 9.00

3.00 4.00 5.00

Process exited after 10.85 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . |